

По направлению:
«Программное обеспечение в работе органов внутренних дел»
Тема проекта:
**«Разработка телеграмм чат бота,
реализующего различные методы шифрования»**

ОГЛАВЛЕНИЕ

АННОТАЦИЯ	2
Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	3
1.1. Анализ предметной области	3
1.2. Анализ аналогов и конкурентов	4
1.3 Анализ целевой аудитории	4
1.4. История криптографии	4
1.5. Теоретические основы криптографии.....	5
Глава 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	8
2.1. Написание программного кода	8
2.1.1. Шифр Цезаря	8
2.1.2. Шифр Виженера	8
2.1.3. Рюкзачный шифр.....	9
2.1.4. Шифр RSA	10
2.2. Перспективы развития проекта	11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	11
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	12
ПРИЛОЖЕНИЯ	13
Листинг 1. Программа для шифрования шифром Цезаря.....	13
Листинг 2. Программа для расшифрования шифром Цезаря	13
Листинг 3. Программа для шифрования шифром Виженера	14
Листинг 4. Программа для рюкзачного шифрования.....	14
Листинг 5. Программа для рюкзачного расшифрования	16
Листинг 6. Программа для RSA кодирования.....	17
Схема 1. Логика работы телеграмм чат бота.....	20

АННОТАЦИЯ

Криптография - это наука о защите информации с использованием различных методов шифрования и дешифрования. Уже с давних времен люди использовали различные техники для обеспечения конфиденциальности своих сообщений и данных, а с развитием информационных технологий криптография стала еще более актуальной.

Одним из самых простых методов шифрования является метод Цезаря. Он основывается на замене каждой буквы в сообщении на букву, находящуюся определенное число позиций вперед или назад в алфавитном порядке. Несмотря на свою простоту, этот метод широко применялся в древности благодаря своей эффективности в те времена.

Другой метод шифрования - метод Виженера - представляет собой развитие метода Цезаря. В этом методе используется ключевое слово, с помощью которого производятся циклические сдвиги символов алфавита. Этот метод обеспечивает более высокую степень секретности, так как одна и та же буква в ключевом слове не всегда шифруется одной и той же буквой в открытом тексте.

В рюкзачной системе шифрования (этот метод также известен как система Меркля-Хеллмана) используется математический подход. Он основывается на задаче о рюкзаке, когда нужно найти комбинацию предметов, вес которой равен некоторой заданной сумме. Шифрование в этом методе выполняется путем "упаковки" сообщения в рюкзак, а дешифрование - путем "взвешивания" рюкзака.

Наконец, RSA (от имен основателей Rivest, Shamir и Adelman) - это одна из самых популярных криптографических систем, использующих открытые и закрытые ключи. В этом методе используется комбинация двух больших простых чисел для создания ключей. RSA обладает высокой степенью безопасности и широко применяется в различных областях.

Все эти методы шифрования и дешифрования имеют свои сильные и слабые стороны, а также нашли свое применение в различных областях,

где обеспечение конфиденциальности сведений играет важную роль. Криптография непрерывно развивается, и новые методы постоянно появляются для обеспечения еще большей безопасности. В данном проекте собраны все эти виды шифрования, и моя цель сделать использование этих всех методов удобнее, собрав их в одном телеграмм чат боте.

Цель проекта: разработать телеграмм чат бот, позволяющего пользователю шифровать и дешифровать сообщения, используя различные алгоритмы шифрования.

Задачи проекта:

1. Изучить теоретические основы криптографии
2. Исследовать основные известные симметричные и асимметричные алгоритмы шифрования.
3. Разработать телеграмм бот, позволяющего выбирать один из 4 алгоритмов шифрования и шифровать/дешифровать, используя выбранный алгоритм.

Основным методом реализации проекта выбрано программирование на языке программирования Python.

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Анализ предметной области

Критерии	Системы шифрования в составе известных программ	Онлайн-сервисы в браузере	Частные исполнители	Telegram-бот для шифрования
Доступность пользователю	-	+	+	+
Бесплатный сервис	-	+	-	+
Масштабируемость на промышленные масштабы	+	-	-	-
Удобство для шифрования личных паролей	-	+	+/-	+
Удобство для допшифрования переписок	-	+/-	-	+
Использование для обучения	+/- (только для продвинутых специалистов)	+	-	+

Табл. 1 Анализ предметной области

1.2. Анализ аналогов и конкурентов

Среди аналогов и конкурентов можно выделить следующие типы сервисов:

1. Системы шифрования в составе известных программ (шифрование мессенджеров, шифрование файлов в операционных систем, шифрование в веб браузерах и банковских приложениях и т.д.)
2. Онлайн-сервисы в браузере для кодирования и декодирования информации
3. Частные исполнители с компетенцией в шифровании

1.3 Анализ целевой аудитории

1. Подростки/дети, телефоны и личная переписка которых регулярно проверяется родителями или другими взрослыми
2. Люди, опасющиеся за свою конфиденциальность (кто-то может случайно увидеть их переписку, пароль в записках и т.д.)
3. Студенты, обучающиеся в области информационной безопасности
4. Сотрудники органов внутренних дел, обеспечивающие информационную безопасность.

1.4. История криптографии

Криптография – это наука о методах защиты информации от несанкционированного доступа. Она занимается разработкой алгоритмов шифрования, которые позволяют обеспечить конфиденциальность передаваемых данных. История криптографии насчитывает несколько тысяч лет, начиная с древнейших времен и заканчивая современными методами шифрования.

Одним из самых древних из известных методов шифрования был так называемый шифр Цезаря, использовавшийся в Древнем Египте. В Средние века пользовался популярностью шифр Виженера, который использовал для шифрования и расшифровки кодовое слово, однако он был не достаточно надежным.

В конце 18 века один из основателей США изобрел дисковый шифр, прозванный позже цилиндром Джефферсона. Это позволило автоматизировать процесс шифрования.

В XX веке криптография достигла своего расцвета благодаря развитию вычислительной техники. В этот период были созданы первые механические шифровальные машины, такие как “Энигма”, которые активно использовались во время Второй Мировой Войны. Были созданы новые алгоритмы шифрования, такие как DES (Data Encryption Standard) и AES (Advanced Encryption Standard). Эти алгоритмы используются до сих пор и обеспечивают высокую степень защиты информации.

Современные методы криптографии используют асимметричные ключи шифрования, которые обеспечивают высокую степень безопасности.

Также современные методы криптографии включают использование криптографических хеш-функций, которые позволяют создавать уникальные “отпечатки” данных для проверки их целостности. Хэш-функции используются для создания электронных подписей, которые могут быть проверены без необходимости полного восстановления данных.

Кроме того, современные методы криптографии могут использовать квантовые вычисления для создания более безопасных алгоритмов шифрования. Квантовые компьютеры могут взламывать многие современные алгоритмы шифрования, поэтому разработка новых методов, устойчивых к квантовым атакам, является актуальной задачей.

1.5. Теоретические основы криптографии

Криптография («криптос» - тайна, «графэйн» - писать) - наука о методах обеспечения

- конфиденциальности (невозможности прочтения информации посторонним)

- аутентичности (целостности и подлинности авторства, а также невозможности отказа от авторства) информации.

Обозначим буквой:

- X - открытое сообщение,
- Y - шифрованное сообщение,
- f - правило шифрования,
- g - правило расшифрования.

Тогда зашифрование X в Y можно записать в виде:

$$f(X) = Y.$$

Обратное преобразование (то есть получение открытого сообщения X путем расшифрования Y) запишется в виде соотношения:

$$g(Y) = X.$$

Отправитель может как-то изменить исходный текст или зашифровать его, т.е. получить **криптотекст** или **криптограмму**. Получатель расшифровывает криптотекст и получает исходное сообщение. Процесс шифрования исходного текста иногда называется **кодированием**, а процесс расшифрования криптотекста **декодированием**. Заметим, что стойкость методов кодирования при современном массовом их использовании, т.е. степень невозможности прочтения исходного текста, полученного из канала связи в виде криптотекста, зависит, как правило, от некоторой небольшой информации, имеющейся у отправителя и получателя ее (быть может, различной) и называемойся **ключами** рассматриваемой криптосистемы.

Используя понятие ключа, процесс зашифрования можно описать в виде соотношения:

$$f_k(X) = Y,$$

в котором k - выбранный ключ, известный отправителю и адресату.

Обратное шифрпреобразование в таком случае запишется так:

$$g_k(Y) = X.$$

Классификация шифров.

Шифры делятся на два наиболее важные класса – шифры замены и шифры перестановки.

Шифрами замены называются такие шифры, преобразования в которых приводят к замене каждого символа открытого сообщения на другие символы - шифробозначения, причем порядок следования шифробозначений совпадает с порядком следования соответствующих им символов открытого сообщения.

Приведем пример шифра простой замены в русском алфавите из 33 букв. Возьмем известную фразу из букваря:

мама мыла рамы.

В качестве ключа будем заменять каждую букву на соседнюю справа в алфавите. Получим:

нбнб ньмб сбнъ.

Шифр, преобразования которого изменяют только порядок следования символов исходного текста, но не изменяют их самих, называется **шифром перестановки**.

Приведем пример шифра перестановки. Зашифруем выражение
этобылоуморя.

В качестве ключа рассмотрим подстановку

$$\begin{pmatrix} 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 \\ 3,1,2,6,5,4,9,7,8,12,10,11 \end{pmatrix}$$

Получим шифр

оэтлыбмоуяор.

Еще один класс шифров (**композиционные шифры**) можно получить композицией (или последовательным применением) некоторых шифров простой замены и шифров перестановки.

Также шифры можно классифицировать по типу ключей – используется ли один и тот же ключ для кодирования и декодирования.

Симметричное шифрование: это метод шифрования, при котором используется один и тот же ключ для шифрования и дешифрования информации. Этот ключ должен быть известен как отправителю, так и получателю, что создает риск его компрометации.

Асимметричное шифрование: этот метод использует два разных ключа - открытый и закрытый. Открытый ключ известен всем, а закрытый - только его владельцу. Для шифрования информации используется открытый ключ, а для дешифрования - закрытый.

Глава 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Написание программного кода

Для первой версии чат-бота было выбрано 4 известных шифра: шифр Цезаря, шифр Виженера, Рюкзачный шифр и шифр RSA.

2.1.1. Шифр Цезаря

Шифр Цезаря – это простой метод шифрования, который заключается в замене каждой буквы текста на другую букву, отстоящую от нее на фиксированное число позиций в алфавите.

Например, если мы используем смещение 3, буква “А” будет заменена на “D”, “В” станет “Е”, и так далее. Буква “Z” превратится в “C”, потому что она следует за “А” в алфавите.

Код программы для шифрования и дешифрования по методу Цезаря представлен в Листингах 1 и 2 Приложения.

2.1.2. Шифр Виженера

Виженерный шифр - это метод симметричного шифрования, который был изобретен французским дипломатом Блезом де Виженером в XVI веке. Этот шифр использует таблицу, в которой каждая буква открытого текста заменяется соответствующей буквой из ключевого слова. Шифр похож на шифр Цезаря, однако сдвиг не является константой, а определяется словом-ключом.


```

1  alfUP = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'
2
3  alfLOW = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'
4
5  key = input('Введите ключ: ')
6
7  n = len(key)
8
9  sdvig = [0]*n
10
11 for i in range n:
12     sdvig[i] = alfUP.find(key[i].upper())+1
13
14 message = input('Введите кодируемое сообщение: ').upper() #hello
15
16 kod = ''
17
18 for i in range(len(message)):
19     kod += alfUP[(alfUP.find(message[i])+sdvig[i%n])%len(alfUP)]
20
21
22
23
24
25 print ('Зашифрованное сообщение: ', kod, sep='')

```

Рисунок 1. Код шифрования и код дешифрования Виженера

2.1.3. Рюкзачный шифр

Предположим, что элементы открытого текста обозначаются k -разрядными двоичными числами $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_k)$, где k — некоторое натуральное число. Например, для русского алфавита, состоящего из 32 букв (без ё), каждую из них можно обозначить пятиразрядным двоичным числом от $0 = (00000)_2$ до $31 = (11111)_2$, т.е. $a = 00000$, $б = 00001$, ..., $е = 00101$, ..., $н = 01101$, ..., $т = 10010$,

Далее, каждый пользователь выбирает следующие параметры:

1) сверх растущий набор $a = (a_1, \dots, a_k)$ — каждое следующее число больше суммы всех предыдущих

2) натуральное число m такое, что $m > a_1 + a_2 + \dots + a_k$,

3) натуральное число α такое, что $1 \leq \alpha < m$ и $\text{НОД}(\alpha, m) = 1$

По выбранным параметрам вычисляются:

1) натуральное число β такое, что $\alpha\beta \equiv 1 \pmod{m}$, где $1 \leq \beta < m$,

2) k -элементный набор $w = (w_1, w_2, \dots, w_k)$, где $w_s = \alpha * a_s$, $s = 1, \dots, k$.

При этом набор w не обязан быть сверхрастущим.

Набор чисел w является открытым ключом шифрования. Секретным ключом (ключом дешифрования) будет пара чисел (m, β) и первоначальный набор a .

Для передачи вычисляется число $C \equiv \varepsilon_1 w_1 + \varepsilon_2 w_2 + \dots + \varepsilon_k w_k \pmod{m}$ и число C передается по каналу связи. Абонент, получив число C , приступает к дешифровке. Он находит остаток v числа $\beta * C$ от деления на m . Далее пользуемся решением аддитивной задачи об укладке рюкзака и находим единственное решение $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_k)$.¹

2.1.4. Шифр RSA

RSA (Rivest—Shamir—Adleman) — это асимметричный криптографический алгоритм, разработанный в 1970-х годах. Он используется для шифрования данных, чтобы обеспечить их безопасность и конфиденциальность.

Алгоритм RSA основан на двух основных идеях: использовании двух разных ключей (открытого и закрытого) и сложности задачи факторизации (разложения числа на простые множители).

Открытый ключ доступен всем и используется для шифрования данных. Закрытый ключ хранится в тайне и используется для расшифровки данных.

Процесс шифрования RSA выглядит следующим образом:

1. Выбираются два простых числа $(p$ и $q)$.
2. Вычисляется произведение этих чисел $(n = pq)$.
3. Вычисляется $\varphi(n) = (p-1) * (q-1)$.
4. Выбирается число e , взаимно простое с $\varphi(n)$.
5. Вычисляется число d , такое что для некоторого целого k : $d * e = k * \varphi(n) + 1$.

¹ См. Листинги 4 и 5 программ шифрования и дешифрования по методу рюкзака в Приложении.

Эти числа (n, e) составляют открытый ключ, а числа (d, n) — закрытый ключ.²

2.2. Перспективы развития проекта

Для удобства доступа к разработанным программам я предполагаю разработать телеграмм чат бот.

Для корректной разработки чат-бота необходимо для начала спроектировать по какой логике он будет работать и взаимодействовать с пользователем. Для описания целевого процесса использовалась программа MS Visio. Процесс отрисован в виде блок-схемы. Результат представлен на Схеме 1 в Приложении.

Для реализации бота была выбрана библиотека telebot языка python.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На данный момент я написала 4 алгоритма шифрования/дешифрования (шифр Цезаря, шифр Виженера, рюкзачная система шифрования, RSA), начала разрабатывать телеграмм бот. В дальнейшем я хочу создать полностью рабочий телеграмм бот с удобным интерфейсом для пользователей и сделать его общедоступным. Так же я очень надеюсь, что моя работа в дальнейшем будет использоваться пользователями телеграмм.

В заключение, хочу сказать что криптография и методы шифрования/дешифрования, такие как Цезарь, Виженер, рюкзачная система и RSA, играют важную роль в обеспечении безопасности информации. Они позволяют зашифровывать сообщения таким образом, чтобы только авторизованный получатель мог их расшифровать.

Создание телеграмм бота является интересным способом применения криптографии в реальной жизни. Бот может использоваться для защищенного обмена сообщениями, где все сообщения шифруются с

² См. Листинг 6 программы реализующего шифр RSA в Приложении.

помощью одного из вышеупомянутых методов шифрования, а также может быть полезен людям, изучающим основы криптографии.

В целом, криптография и шифрование/дешифрование играют важную роль в защите информации, и их применение требует постоянного развития и обновления, чтобы обеспечить безопасность в современном цифровом мире.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Олифер В. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Юбилейное издание. / В. Олифер, Н. Олифер — СПб.: Питер, 2020. — 1008 с.: ил. — (Серия «Учебник для вузов»). ISBN 978-5-4461-1426-9.
2. Прохоренок, Н. Python 3. Самое необходимое / Н. А. Прохоренок, В. А. Дронов. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2022. — 608 с. ISBN 978-5-9775-3994-4
3. Ахмад Имран 40 алгоритмов, которые должен знать каждый программист на Python. — СПб.: Питер, 2023. — 368 с. ISBN 978-5-4461-1908-0
4. Минеев М. П., Чубариков В. Н. Лекции по арифметическим вопросам криптографии. — М.: Изд-во «Попечительский совет Механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова», 2010. — 186 с
5. Введение в криптографию / Под общ. ред. В.В. Ященко. — 4-е изд., доп. М. : МЦНМО, 2012. — 348с.
6. Брюс Шнайдер Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы и исходный код на С – Диалектика, 2022. – 1040с.
7. <https://pytba.readthedocs.io/ru/latest/index.html>

ПРИЛОЖЕНИЯ

Листинг 1. Программа для шифрования шифром Цезаря

```

alfUP = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'
alfLOW = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'
sdvig = int(input ( 'Введите сдвиг: '))
message = input ('Введите кодируемое сообщение: ')
kod = '1'
for i in range(len (message) ):
    if message[i] in alfUP:
        kod += alfUP[(alfUP.find(message[i])+sdvig)%len(alfUP)]
    else:
        kod += alfLOW[(alfLOW.find(message[i])+sdvig)%len(alfLOW)]
print ('Зашифрованное сообщение: ', kod, sep=' ')

```

Листинг 2. Программа для расшифрования шифром Цезаря

```

alfUP = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'
alfLOW = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'
sdvig = int (input ( 'Введите сдвиг: '))
kod = input ( 'Введите зашифрованное сообщение: ')
message = ''
for i in range (len (kod)):
    if kod[i] in alfUP:
        message += alfUP[(alfUP.find(kod[i])-sdvig)&len(alfUP)]
    else:
        message += alfLOW[(alfLOW.find(kod[i])-sdvig)&len(alfLOW)]
print ('Расшифрованное сообщение: ', message, sep='')

```

Листинг 3. Программа для шифрования шифром Виженера

```

alfUP = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'
alfLOW = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'
key = input('Введите ключ: ')
n = len(key)
sdvig = [0]*n
for i in range n:
    sdvig[i] = alfUP.find(key[i].upper())+1
message = input(
    'Введите кодируемое сообщение: '
    ).upper()
kod = ''
for i in range(len(message)):
    kod += alfUP[
        (alfUP.find(message[i])+sdvig[i%n])%len(alfUP)
        ]
    print ('Зашифрованное сообщение: ', kod, sep='')

```

Листинг 4. Программа для рюкзачного шифрования

```

from random import randint
#ФУНКЦИЯ, ПРОВЕРЯЮЩАЯ ВЗАИМНО ПРОСТЫЕ ЛИ ЧИСЛА
def IsCoPrime (i, m):
    for j in range (2, i+1):
        if m%j==0 and i%j==0:
            return False
    return True

#ВВОД СЛОВА И ПЕРЕВОД ЕГО В ДВОИЧНЫЕ ЧИСЛА
slovo = input(
    'Введите текст для шифрования\n').upper()
n = len(slovo)

```

```

sl_bin = [0]*n
alf = 'АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ ,.?:!-'

for i in range(n):
    sl_bin[i] = bin(alf.find(slovo[i]))[2:]
    sl_bin[i] = (6-len(sl_bin[i]))*'0'+sl_bin[i]

#ПОДБОР КЛЮЧЕЙ ШИФРОВАНИЯ
d = input(
    'У вас есть открытый ключ для шифрования? ')
if d == 'да':
    w = list(map(int, input(
        'Введите через пробел открытый ключ: ').split()))
else:
    a = [0]*6
    a[0] = randint(1, 10)
    for i in range(1, 6):
        summ = 0
        for j in range(i):
            summ += a[j]
        a[i] = summ + randint(1, 10)
    m = sum(a) + randint(1, 10)
    alpha = 0
    for i in range (m//2, m):
        if IsCoPrime (i, m):
            alpha = i
            break
    if alpha == 0:
        for i in range (2, m//2):
            if IsCoPrime (i, m):

```

```

        alpha = i
        break

beta = 0
for i in range(1, m):
    if alpha*i %m ==1:
        beta = i
        break

w = [0]*6
for i in range(6):
    w[i] = a[i]*alpha%m

print ('Сгенерирован открытый ключ:', w)
d = input('Вам сообщить закрытый ключ? После он
будет потерян! Ваш ответ: ')
if d == 'да':
    print (
        'Закрытый ключ:', a, 'm =', m, 'beta =', beta)

#ШИФРОВАНИЕ
kod = [0]*n
for i in range(n):
    for j in range(6):
        kod[i] += int(sl_bin[i][j])*w[j]

print ('Зашифрованное сообщение:', kod)
input ('Для завершения нажмите клавишу Enter')

Листинг 5. Программа для рюкзачного расшифрования
alf = 'АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ ,.?:!-'

```



```

kod = list(map(int, input('Введите через пробел
зашифрованное сообщение: ').split()))
n = len(kod)

a = list(map(int, input('Введите через пробел
сверхрастающий набор из закрытого ключа: ').split()))
m, beta = map(int, input('Введите через пробел m и
beta из закрытого ключа: ').split())

for i in range(n):
    kod[i] = kod[i]*beta%m

fin_slovo = ''
for i in range(n):
    s = ''
    for j in range(5, -1, -1):
        if a[j]>kod[i]:
            s = '0' + s
        else:
            s = '1' + s
            kod[i] -= a[j]
    fin_slovo += alf[int(s, 2)]

print ('Сообщение успешно дешифровано: ', fin_slovo)

```

Листинг 6. Программа для RSA кодирования

```

from sympy import randprime
from math import gcd
p = randprime(10, 1000)
q = randprime(10, 1000)

```

```

while p == q:
    q = randprime(10, 1000)
print (p, q)

alf = 'АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ ,.?:!-'

n = p*q
phi = (p-1)*(q-1)
print (n, phi)

e=0
for i in range (phi-1, 2, -2):
    if gcd(phi, i) == 1:
        e = i
        break

d = 0
k = 1
while 0 == 0:
    if (k*phi+1)%e==0:
        d = (k*phi+1)//e
        break
    k += 1

print ('Open key:', e, n)
print ('Private key:', d, n)

text = input('Введите сообщение: ').upper()
textnum = ''
for i in range(len(text)):

```

```

    textnum += str(alf.find(text[i])+10)
print (textnum)

```

```

kod = []
while textnum != '':
    if len(textnum)>=4:
        kod.append(int(textnum[:4]))
        textnum = textnum[4:]
    else:
        kod.append(int(textnum))
        textnum = ''

```

```

print (kod)

```

```

for i in range(len(kod)):
    kod[i] = kod[i]**e % n

```

```

print (kod)

```

```

for i in range(len(kod)):
    kod[i] = kod[i]**d % n

```

```

print (kod)

```

Схема 1. Логика работы телеграмм чат бота

